ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NỘI BỘ

Môn: Vật lý cho Công nghệ thông tin

Phòng học thông minh

Giám sát chất lượng không khí và cảnh báo nhiệt độ, độ ẩm

(Smart Classroom: Air Quality Monitoring and Temperature–Humidity Alert)

Giảng viên hướng dẫn: Bùi Thanh Lâm
Cao Xuân Nam
Đặng Hoài Thương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Gia Quốc Uy – 24127261
Ngô Quốc Tuấn – 24127581
Nguyễn Quốc Thành – 24127542

Năm học: 2026 – 2027

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10 năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu tài liệu **1**

2 Tổng quan phân công **1**

3 Nhiệm vụ chi tiết của từng thành viên **1**

3.1 Thành — Nhiệt độ, độ ẩm và tài khoản 2

3.2 Uy — CO_2, lưu trữ và cấu hình 3

3.3 Tuấn — LED RGB, còi và thông báo 4

3.4 Việc chung 5

4 Quy ước chung giữa các thành viên **5**

4.1 Topic MQTT và định dạng bản tin 5

4.2 Sơ đồ chân ESP32 6

4.3 Cấu trúc repository và người sở hữu 6

4.4 Phụ thuộc giữa các thành viên 7

5 Thống kê khối lượng công việc **7**

6 Kế hoạch thực hiện **8**

7 Dự kiến điểm theo quy định **9**

8 Rủi ro khi thực hiện **10**

9 Việc cần hỏi giảng viên **10**

1. Giới thiệu tài liệu

Đây là tài liệu nội bộ của nhóm, đi kèm bản đề xuất (proposal). Nội dung đề tài, danh sách use case, kiến trúc, các luồng xử lý, thiết bị và chi phí đã có trong proposal nên không nhắc lại ở đây. Tài liệu này chỉ ghi: ai làm gì, các quy ước chung để code của ba người khớp với nhau, thứ tự thực hiện và các rủi ro khi làm.

Mã use case (UC1–UC11) và số luồng (luồng 1–8) dùng theo proposal.

2. Tổng quan phân công

Thành viên	**Thiết bị**	**Use case**	**Yêu cầu của giảng viên**	**Việc chung chính**
Thành	DHT22	UC1, UC6, UC8	Căn bản luồng (1); nâng cao #5, #9	Tích hợp Git
Uy	MQ-135	UC2, UC5, UC9; phục vụ UC11	Căn bản luồng (1); nâng cao #4, #12	Lắp ráp, đóng hộp
Tuấn	LED RGB, Buzzer	UC3, UC4, UC7; phục vụ UC10	Căn bản luồng (2); nâng cao #3, #6	Khung website (#10)

Mỗi người sở hữu thiết bị của mình và đi trọn luồng của thiết bị đó qua bốn lớp: phần cứng, firmware, backend, frontend. Khi vấn đáp, mỗi người phải giải thích được toàn bộ luồng mình phụ trách.

3. Nhiệm vụ chi tiết của từng thành viên

Trong mỗi bảng, nhiệm vụ xếp theo thứ tự: luồng căn bản, các yêu cầu nâng cao, rồi phần phục vụ người khác. Các bước trong luồng căn bản đi theo chiều dữ liệu.

3.1 Thành — Nhiệt độ, độ ẩm và tài khoản

UC	Lớp	Nhiệm vụ	Yêu cầu	Điểm
UC1	Phần cứng	Đấu nối DHT22 (điện trở kéo lên 10 kΩ)	Căn bản, luồng (1): DHT22 → ESP → MQTT → BE → FE	4,0 (chung)
	Firmware	Đọc DHT22 định kỳ, publish topic `dht22`		
	Backend	Subscribe `dht22`, đẩy dữ liệu xuống frontend qua WebSocket		
	Frontend	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm dạng text và gauge		
UC6	Backend, Frontend	API truy vấn lịch sử từ Firebase theo khoảng thời gian; vẽ biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm, CO_2 theo giờ/ngày	Nâng cao #5 (chart)	1,5
UC8	Backend, Frontend	Đăng ký, đăng nhập; băm mật khẩu; cấp phiên và bảo vệ các API; gắn thiết bị với tài khoản bằng mã	Nâng cao #9 (database)	1,5

Ôn vấn đáp: luồng 1, luồng 3 (phần biểu đồ), luồng 7; nguyên lý vật lý của DHT22.

3.2 Uy — CO_2, lưu trữ và cấu hình

UC	Lớp	Nhiệm vụ	Yêu cầu	Điểm
UC2	Phần cứng	Đấu nối MQ-135 qua cầu chia áp (tối đa ≈ 2,5 V) vào chân ADC1; đo R_L thực tế trên module	Căn bản, luồng (1): MQ-135 → ESP → MQTT → BE → FE	4,0 (chung)
	Firmware	Đọc ADC, tính R_S, hiệu chuẩn R_0, quy đổi ra ppm, lọc nhiễu; publish topic `mq135`		
	Backend	Subscribe `mq135`, đẩy dữ liệu xuống frontend qua WebSocket		
	Frontend	Hiển thị CO_2 dạng text và gauge		
UC5	Backend	Thiết kế cấu trúc dữ liệu Firebase; lưu dữ liệu cả hai cảm biến theo thời gian	Nâng cao #4 (theo thời gian)	1,5
UC9	Firmware	Khung firmware kết nối WiFi và MQTT; trang cấu hình WiFi lần đầu (WiFiManager); giữ nút BOOT 5 giây để xóa	Nâng cao #12 (dịch vụ sẵn có)	1,0
UC11	Backend, Frontend	Trang Cài đặt: thanh trượt chỉnh ngưỡng; lưu ngưỡng vào Firebase; cung cấp ngưỡng cho Tuấn	Phục vụ Tuấn	—

Ôn vấn đáp: luồng 2, luồng 3 (phần lưu trữ), luồng 8; nguyên lý MQ-135 và phương pháp ước lượng CO_2 (mục 5.2 proposal).

3.3 Tuần — LED RGB, còi và thông báo

UC	Lớp	Nhiệm vụ	Yêu cầu	Điểm
UC3	Frontend	Nút chọn chế độ (thủ công / tự động) và chọn màu LED	Căn bản, luồng (2): FE → BE → MQTT → ESP → LED RGB	4,0 (chung)
	Backend	Nhận lệnh; chế độ tự động lấy mức chất lượng (UC10); publish `led/cmd`		
	Firmware	Subscribe `led/cmd`, điều khiển WS2812		
	Phần cứng	Đấu nối LED WS2812 (điện trở 330 Ω trên đường tín hiệu)		
UC4	Frontend	Nút thử còi, tắt còi	Nâng cao #3: FE → BE → MQTT → ESP → Buzzer	1,5
	Backend	Nhận lệnh từ nút; tự bật còi khi nhiệt độ, độ ẩm vượt ngưỡng (UC11); publish `buzzer/cmd`		
	Firmware	Subscribe `buzzer/cmd`, bật/tắt còi		
	Phần cứng	Đấu nối buzzer qua transistor		
UC7	Backend, Frontend	Nút "Kết nối Telegram"; lưu mã cuộc trò chuyện; gửi thông báo khi CO_2 ở mức Kém liên tục 10 phút	Nâng cao #6	1,0
UC10	Backend, Frontend	Quy đổi CO_2 ra mức Tốt / Trung bình / Kém; dùng cho LED tự động và Telegram; hiển thị mức trên website	Phục vụ UC3, UC7	—

Ôn vấn đáp: luồng 4, luồng 5, luồng 6; nguyên lý LED RGB và buzzer.

3.4 Việc chung

Mỗi việc chung có một người chịu trách nhiệm chính; các thành viên khác hỗ trợ khi cần.

Nhiệm vụ	**Yêu cầu**	**Phụ trách**	**Giờ**
Tạo repository, quy ước nhánh Git, rà soát và hợp nhất (merge) code	Làm việc nhóm	Thành	6
Mua linh kiện; hàn mạch lên board đồng lỗ; lắp hộp, khoét lỗ thông khí	Sản phẩm thật	Uy	6
Dựng khung website (bố cục, điều hướng, giao diện chung); mỗi người gắn phần của mình vào	Nâng cao #10	Tuấn	6
Báo cáo: mỗi người viết phần UC của mình; phần chung chia đều	Báo cáo	Cả nhóm	3 / người

4. Quy ước chung giữa các thành viên

Các quy ước dưới đây cần chốt ngay giai đoạn 1 để code của ba người ghép được với nhau.

4.1 Topic MQTT và định dạng bản tin

Tiền tố `<id>` là mã riêng của từng thiết bị.

Topic	**Hướng**	**Payload ví dụ**	**Phụ trách**
`<id>/room1/dht22`	ESP32 → Backend	`{"temp":28.5,"hum":62}`	Thành
`<id>/room1/mq135`	ESP32 → Backend	`{"co2_ppm":850,"raw":1203}`	Uy
`<id>/room1/led/cmd`	Backend → ESP32	`{"mode":"auto"}` hoặc `{"mode":"manual", "color":"#00FF00"}`	Tuấn
`<id>/room1/buzzer/cmd`	Backend → ESP32	`{"state":"on", "reason":"temp_high"}` hoặc `{"state":"off"}`	Tuấn

4.2 Sơ đồ chân ESP32

Thiết bị	Chân ESP32	Ghi chú	Đấu nối
DHT22 (data)	GPIO 4	Điện trở kéo lên 10 kΩ	Thành
MQ-135 (AO)	GPIO 34 (ADC1)	Cầu chia áp 5 V → tối đa ≈ 2,5 V	Uy
LED WS2812 (DIN)	GPIO 5	Nối tiếp điện trở 330 Ω	Tuấn
Buzzer	GPIO 26	Qua transistor	Tuấn
Nút BOOT (có sẵn)	GPIO 0	Giữ 5 giây để xóa cấu hình WiFi	Uy

MQ-135 phải dùng chân ADC1, vì ADC2 của ESP32 không đọc được khi WiFi đang hoạt động.

4.3 Cấu trúc repository và người sở hữu

Thư mục, module	Nội dung	Phụ trách
`firmware/dht`	Đọc DHT22, publish `dht22`	Thành
`firmware/mq135`, `firmware/wifi`	Đọc MQ-135, hiệu chuẩn; kết nối WiFi, MQTT, WiFiManager	Uy
`firmware/led`, `firmware/buzzer`	Nhận lệnh, điều khiển LED và còi	Tuấn
`backend/auth`, `backend/history`	Đăng nhập, phiên, gắn thiết bị; API lịch sử cho biểu đồ	Thành
`backend/storage`, `backend/settings`	Ghi Firebase; lưu và đọc ngưỡng	Uy
`backend/quality`, `backend/control`, `backend/telegram`	Mức chất lượng; lệnh LED, còi; thông báo Telegram	Tuấn
`frontend/` (khung chung)	Bố cục, điều hướng; mỗi người thêm trang của mình	Tuấn

4.4 Phụ thuộc giữa các thành viên

Người cần	Cần gì	Người cung cấp	Hạn
Cả nhóm	Khung firmware kết nối WiFi và MQTT để gắn module của mình vào	Uy	Giai đoạn 1
Cả nhóm	Khung website để gắn giao diện của mình vào	Tuấn	Giai đoạn 1
Thành	Cấu trúc dữ liệu Firebase để viết API lịch sử, vẽ biểu đồ (UC6)	Uy	Giai đoạn 1
Tuấn	Ngưỡng từ trang Cài đặt cho còi tự động (UC4) và Telegram (UC7); trước đó dùng ngưỡng mặc định	Uy	Giai đoạn 4
Cả nhóm	Phiên đăng nhập để bảo vệ API; trước đó phát triển không cần đăng nhập	Thành	Giai đoạn 4

5. Thống kê khối lượng công việc

Số giờ dưới đây là ước lượng tương đối để so sánh giữa các thành viên, không phải cam kết thời gian.

Thành viên	Use case (giờ ước lượng)	Chuyên môn	Việc chung	Tổng
Thành	UC1 nhiệt độ, độ ẩm (8); UC6 biểu đồ (8); UC8 đăng ký, đăng nhập (12)	28	9	**37**
Uy	UC2 CO_2, có hiệu chuẩn MQ-135 (11); UC5 lưu Firebase (6); UC9 cấu hình WiFi (5); UC11 trang Cài đặt (6)	28	9	**37**
Tuấn	UC3 LED RGB (10); UC4 còi (6); UC7 Telegram (8); UC10 mức chất lượng (2)	26	9	**35**

Tiêu chí	**Thành**	**Uy**	**Tuấn**
Thiết bị phụ trách	DHT22	MQ-135	LED RGB, Buzzer
Lớp được làm	Phần cứng, firmware, backend, frontend	Phần cứng, firmware, backend, frontend	Phần cứng, firmware, backend, frontend
Số use case	3	4	4
Yêu cầu nâng cao	#5, #9	#4, #12	#3, #6
Phần khó nhất	Đăng nhập, gắn thiết bị với tài khoản	Hiệu chuẩn MQ-135, cấu hình WiFi trên thiết bị thật	Hai luồng điều khiển, logic cảnh báo

Nhận xét: chênh lệch tổng khối lượng khoảng 2 giờ (dưới 6%), nằm trong sai số ước lượng. Cả ba người đều làm đủ bốn lớp từ phần cứng đến giao diện.

6. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn	**Thành**	**Uy**	**Tuấn**
1	Tạo repository, quy ước nhánh Git	Mua linh kiện, làm nóng MQ-135; cấu trúc dữ liệu Firebase; khung firmware WiFi, MQTT	Khung website; chốt topic MQTT và payload
2	Firmware đọc DHT22, publish	Firmware đọc MQ-135, hiệu chuẩn R_0, publish	Firmware nhận lệnh LED, còi
3	Luồng 1 lên website (text, gauge)	Luồng 2 lên website; lưu Firebase (UC5)	Luồng 4: điều khiển LED từ web
4	Biểu đồ (UC6); đăng nhập (UC8)	Cấu hình WiFi (UC9); trang Cài đặt (UC11)	Còi (UC4); mức chất lượng, LED tự động (UC10); Telegram (UC7)
5	Tích hợp, hợp nhất code	Hàn mạch, đóng hộp	Kiểm thử cài đặt với người không chuyên
6	Viết báo cáo phần của mình; ôn vấn đáp luồng 1, 3, 7	Viết báo cáo phần của mình; ôn vấn đáp luồng 2, 3, 8	Viết báo cáo phần của mình; ôn vấn đáp luồng 4, 5, 6

7. Dự kiến điểm theo quy định

Hạng mục	**Tối đa**	**Kế hoạch**	**Phụ trách**	**Ghi chú**
Chức năng căn bản	4,0	4,0	Mỗi người	Giải thích được luồng
Làm việc nhóm	1,0	1,0	Thành	Code chung một project
Nâng cao #3	1,5	1,5	Tuấn	Web → Buzzer
Nâng cao #4	1,5	1,5	Uy	Lưu theo thời gian
Nâng cao #5	1,5	1,5	Thành	Biểu đồ
Nâng cao #6	1,0	1,0	Tuấn	Telegram
Nâng cao #9	1,5	1,5	Thành	Tài khoản trong database
Nâng cao #10	2,0	2,0	Tuấn (khung)	Tự xây website
Nâng cao #12	2,0	1,0	Uy	WiFiManager
Tổng nâng cao	**4,0**	**10,0 → 4,0**		Biên an toàn 6,0
Báo cáo	1,0	1,0	Cả nhóm	Nộp đúng hạn
Sản phẩm thật	+1,0	+1,0	Uy (lắp ráp)	Cộng vào điểm tổng kết

Hoàn thành toàn bộ, mỗi thành viên đạt $(5 + 4 + 1) \times K = 10 \times K$ điểm đồ án, với K là mức độ hiểu (0–100%) chấm riêng từng người. Điểm sản phẩm thật được cộng vào điểm tổng kết môn, chỉ xét cho người giải thích được luồng của mình.

8. Rủi ro khi thực hiện

Rủi ro	**Giải pháp**	**Phụ trách**
MQ-135 cần làm nóng 24–48 giờ	Mua sớm, cấp nguồn để ổn định trước khi hiệu chuẩn	Uy
Hằng số a, b và R_L của MQ-135 chưa kiểm chứng	Đối chiếu datasheet gốc; đo R_L bằng đồng hồ vạn năng	Uy
MQ-135 tỏa nhiệt làm sai DHT22 trong hộp	Khoét lỗ thông khí; đặt DHT22 xa MQ-135	Uy, Thành
LED WS2812 nguồn 5 V nhận tín hiệu 3,3 V	Điện trở 330 Ω; nếu sai màu thì thêm mạch chuyển mức tín hiệu	Tuấn
Ba người cùng sửa firmware trên một board	Mỗi thiết bị một module; quản lý bằng Git; chốt sơ đồ chân từ đầu	Thành
Biểu đồ phụ thuộc dữ liệu lưu	Chốt cấu trúc dữ liệu Firebase ở giai đoạn 1	Uy, Thành
Backend chạy trên laptop	Laptop bật và có internet suốt buổi demo; sau này chuyển lên VPS	Cả nhóm
Nộp báo cáo trễ thì đồ án bằng 0	Đặt hạn nội bộ sớm hơn hạn Moodle	Cả nhóm

9. Việc cần hỏi giảng viên

1. Yêu cầu nâng cao #10 (tự xây dựng website) có được tính khi website này cũng là nền tảng cho các luồng căn bản không?
2. Hộp đựng sản phẩm thật cần đáp ứng tiêu chí cụ thể nào để được xét cộng điểm?
3. Nút BOOT có sẵn trên ESP32 (dùng để xóa cấu hình WiFi) có bị tính là một thiết bị input riêng không?